

Задача Гусеница 3

Входной файл stdin
Выходной файл stdout

— Извините, это была опечатка. Мы не хотели задеть ваши чувства.
— Чаше всего мы оказываемся в положении, когда вынуждены оправдывать сомнительные поступки, чтобы двигаться дальше. Но важно в этом процессе не отдаляться от единственной истины, которая у нас есть — настоящего момента.
Стремясь упростить исторические сведения ради кажущейся ясности, мы рискуем разрушить связи и сообщества. Что может быть священнее настоящего? Где проходит грань, за которой воздержание превращается в проблематичный ревизионизм, и почему мы должны верить, что вы её ещё не пересекли?

— Автор и очень венгерская гусеница

Задача

Рассмотрим побитовую операцию AND (далее обозначим её как $\&$)¹.

Последовательность чисел $b_1, b_2, \dots, b_k$ называется *самоописывающейся*, если существует индекс p ($1 \leq p \leq k$) такой, что

$$b_1 \& b_2 \& \dots \& b_k = b_p.$$

Дана последовательность v из N натуральных чисел: $v_1, v_2, \dots, v_N$. Нужно определить, сколько пар индексов (l, r) образуют *самоописывающийся* подотрезок. То есть посчитать количество пар (l, r) таких, что $1 \leq l \leq r \leq N$ и последовательность $v_l, v_{l+1}, \dots, v_r$ является самоописывающейся.

Входные данные

Первая строка содержит число N .

Вторая строка содержит N натуральных чисел — элементы последовательности v .

Выходные данные

Выведите одно число — количество пар индексов l, r , удовлетворяющих описанному свойству.

Ограничения

- $1 \leq N \leq 2\,000\,000$.
- $0 \leq v_i < 2^{60}$.

¹Побитовое AND — это бинарная операция, которая сравнивает каждый бит двух чисел и возвращает результат, где бит равен 1 только если соответствующие биты обоих чисел равны 1. Например, для $A = 1100_{(2)}$ и $B = 1010_{(2)}$ имеем $A \& B = 1000_{(2)}$. В C++ эта операция обозначается как $\&$.

#	Баллы	Ограничения
1	10	$1 \leq N \leq 200, v_i < 2^{30}$
2	3	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^6$, все значения v_i одинаковы
3	13	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^3, v_i < 2^{30}$
4	11	$1 \leq N \leq 4 \cdot 10^4, v_i < 2^{30}$
5	6	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i = 2^k$
6	11	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i < 8$
7	14	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i = 2^j - 2^k$, где $0 \leq k \leq j \leq 60$
8	13	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
9	19	Без дополнительных ограничений

Примеры

stdin	stdout	Пояснения
5 1 1 4 0 2	13	Для данного примера корректные подотрезки: (1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 4), (4, 5), (5, 5).